(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0150599
(43) 공개일자 2022년11월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C08L 7/00 (2006.01) *B60C 1/00* (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01) *C08K 3/36* (2006.01)
C08L 19/00 (2006.01) *C08L 9/00* (2006.01)
(52) CPC특허분류
C08L 7/00 (2013.01)
B60C 1/0016 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0057779
(22) 출원일자 2021년05월04일
심사청구일자 2021년05월04일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
신세희
세종특별자치시 대평1길 27, 104동 2501호
강철한
대전광역시 유성구 은구비남로 56, 906동 202호
정해광
대전광역시 서구 도안북로 136, 110동 2201호
(74) 대리인
특허법인 천지

전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 트레드용 고무 조성물 및 이를 이용하여 제조된 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 원료고무 및 보강성 충진제를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물로서, 상기 원료고무는 천연고무 및 음이온 중합 부타디엔 고무를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물 및 이를 이용하여 제조된 타이어에 관한 것이다.

(52) CPC특허분류
C08K 3/04 (2013.01)
C08K 3/36 (2013.01)
C08L 19/006 (2013.01)
C08L 9/00 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

원료고무 및 보강성 충진제를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물로서,

상기 원료고무는 천연고무 및 음이온 중합 부타디엔 고무를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 음이온 중합 부타디엔 고무는 실리카 친화 작용기(Functional Group)를 구비하고,

상기 실리카 친화 작용기는 알콕시실란계, 아민계, 카르복시계, 히드록시계, 에스테르계 작용기로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 것을 특징으로 하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 실리카 친화 작용기를 구비한 음이온 중합 부타디엔 고무는 비닐 함량이 10 내지 40 %인 것을 특징으로 하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 원료고무는 상기 천연고무 60 내지 90 중량부와 상기 실리카 친화 작용기를 구비한 음이온 중합 부타디엔 고무 10 내지 40 중량부를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 보강성 충진제는 카본블랙 및 실리카로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상을 포함하고,

상기 보강성 충진제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 10 내지 70 중량부로 포함되는 것을 특징으로 하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 보강성 충진제는 카본블랙 및 실리카를 포함하고,

상기 카본블랙은 상기 원료고무 100 중량부를 기준으로 1 내지 9 중량부로 포함되고,

상기 실리카는 상기 원료고무 100 중량부를 기준으로 1 내지 69 중량부로 포함되는 것을 특징으로 하는 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 7

제1항 내지 제6항 중 어느 하나에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 포함하는 타이어.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 타이어는 트럭용 타이어 또는 버스용 타이어인 것을 특징으로 하는 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 트럭 타이어 또는 버스 타이어의 트레드를 제조하기 위한 타이어 트레드용 고무 조성물에 관한 것으로서, 원료고무로서 천연고무와 실리카 친화 작용기(Functional Group)를 구비한 음이온 중합으로 제조된 부타디엔 고무를 포함하고, 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 트럭용 타이어 또는 버스용 타이어에 포함함으로써, 저연비 성능와 젖은 노면에서의 제동 성능을 향상시킴과 동시에 카본블랙을 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물과 동등한 수준의 내마모 성능을 가지는 타이어 트레드용 고무 조성물에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] EU 라벨링 및 자동차 업체의 젖은 노면에서의 제동 성능 및 저연비 성능이 트럭/버스용 타이어에도 요구되면서, 마모성능 뿐만 아니라 차량의 연비 및 젖은 노면 제동성에 대한 성능 향상이 필요한 실정이다.

[0003] 트럭 버스용 타이어의 경우 고하중 조건으로 주행하기 때문에, 타이어의 내구 성능 및 마모 성능이 중요 시 되고, 이에 따라 주로 천연고무 또는 천연고무와 네오디뮴 부타디엔 고무와 보강성 충진제로서 입자가 작고 표면적이 높은 카본블랙의 고무 조성물을 개발하여 적용하고 있다.

[0004] 젖은 노면에서의 제동 성능 및 저연비 성능을 향상시키기 위해서는 먼저 발열이 높은 충전제인 카본블랙을 실리카로 대체 적용하는 방법이 가장 쉽다. 하지만 실리카로 대체 적용 시, 천연고무와 실리카간 친화력이 매우 낮기 때문에 마모 성능이 저하될 수 있는 문제가 있다.

[0005] 따라서, 실리카와의 친화력을 향상시킬 수 있는 고무성분을 천연고무와 일정 비율로 적용한 조성물의 제조가 필요하다. 실리카의 분산성을 향상시키기 위해서는 고분자의 말단에 변성기가 도입된 고무 성분을 적용하는 방법이 있다.

[0006] 종래의 고무 조성물에 사용되는 촉매 중합을 통해 제조되는 네오디뮴 부타디엔 고무(Nd-BR)의 경우 중합 과정상 변성기 도입이 어렵고 및 작용기의 변성율을 높이기 어려운 문제가 있었다. 하지만 음이온 중합을 통해 제조되는 부타디엔 고무의 경우 중합 특성 상 변성기 도입이 용이하여, 이 변성기를 통해 저연비 성능 향상에 기여를 할 수 있다.

[0007] 본 발명의 발명자들은 상술한 문제점을 해결하고자, 수많은 실험과 연구를 반복한 끝에, 변성기의 도입이 용이하면서도 변성율이 높아 함량 대비 내마모 성능을 유지하고, 타이어 물성의 트레이드 오프(Trade-Off)없이 젖은 노면에서의 제동 성능과 저연비 성능이 향상된 효과를 가지는 신규한 고무 성분을 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물을 완성하기에 이르렀다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명은 트럭 타이어 또는 버스 타이어에 사용될 수 있도록 우수한 내마모 성능을 유지하면서도, 저연비 성능과 젖은 노면에서의 제동 성능이 향상된 타이어 트레드용 고무 조성물을 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0009] 본 발명은 기존에 내마모 특성의 향상 내지 유지를 위해서 첨가되는 카본블랙을 대체하여, 보강성 충진제로서 실리카를 첨가할 때 내마모 성능이 저하되는 것을 방지하기 위해 실리카 친화 작용기를 구비한 음이온 중합으로 제조한 기능성 부타디엔 고무를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물을 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0010] 본 발명은 또한, 기존의 트럭 타이어 및 버스 타이어와 동등한 수준의 내마모 성능을 유지하면서도, 저연비 성능과 젖은 노면에서의 제동 성능이 향상된 타이어를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0011] 상기와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물은,

[0012] 원료고무 및 보강성 충진제를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물로서, 상기 원료고무는 천연고무 및 음이온 중합 부타디엔 고무를 포함한다.

[0013] 본 발명에 있어서, 상기 음이온 중합 부타디엔 고무는 실리카 친화 작용기를 포함할 수 있고, 상세하게는, 상기 실리카 친화 작용기는 알콕시실란계, 아민계, 카르복시계, 히드록시계, 에스테르계 작용기로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상일 수 있다.

[0014] 본 발명에 있어서, 상기 실리카 친화 작용기를 구비한 음이온 중합 부타디엔 고무는 비닐 함량이 10 내지 40 % 인 것일 수 있다.

[0015] 본 발명에 있어서, 상기 원료고무는 상기 천연고무 60 내지 90 중량부와 상기 실리카 친화 작용기를 구비한 음이온 중합 부타디엔 고무 10 내지 40 중량부를 포함할 수 있다.

[0016] 본 발명에 있어서, 상기 보강성 충진제는 카본블랙 및 실리카로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상을 포함하고, 상기 보강성 충진제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 10 내지 70 중량부로 포함될 수 있다.

[0017] 본 발명에 있어서, 상기 보강성 충진제는 카본블랙 및 실리카를 포함하고,

[0018] 상기 카본블랙은 상기 원료고무 100 중량부를 기준으로 1 내지 9 중량부로 포함되고, 상기 실리카는 상기 원료고무 100 중량부를 기준으로 1 내지 69 중량부로 포함될 수 있다.

[0019] 본 발명은 또한, 상술한 타이어 트레드용 고무 조성물을 포함하는 타이어를 제공한다.

[0020] 상세하게는, 상기 타이어는 트럭용 타이어 또는 버스용 타이어일 수 있다.

발명의 효과

[0021] 본 발명에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하면 저연비 성능과 젖은 노면에서의 제동 성능이 향상된 트럭 타이어 또는 버스 타이어를 제조할 수 있다.

[0022] 본 발명에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물은 보강성 충진제로서 카본블랙을 실리카로 대체하더라도 우수한 내마모 성능을 가진다.

[0023] 또한, 본 발명은 실리카 친화 작용기의 도입이 용이하고 변성율이 높아 기존의 네오디뮴 부타디엔 고무를 도입하는 경우와 대비하여, 함량 대비 물성이 우수하며, 제조가 용이한 효과를 가진다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0024] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 각 구성을 보다 상세히 설명하나, 이는 하나의 예시에 불과할 뿐, 본 발명의 권리범위가 다음 내용에 의해 제한되지 아니한다.

[0025] 본 발명에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물은, 원료고무 및 보강성 충진제를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물로서, 상기 원료고무는 천연고무 및 음이온 중합으로 제조된 기능성 부타디엔 고무를 포함한다.

[0026] 타이어의 내마모 성능을 향상시키기 위해서는 카본블랙을 고함량을 첨가하는 것이 필요하다. 트럭이나 버스는 고하중의 조건에서 운행되는 것이 일반적이기 때문에, 타이어가 고하중 조건에서도 마모되는 것이 억제되도록 우수한 내마모 성능을 얻기 위해 카본블랙을 고함량으로 포함하였다.

[0027] 최근에는, 지구온난화에 의해 각국의 환경규제가 강화되어 트럭 타이어와 버스 타이어에 대한 저연비 성능 향상의 요구가 증가하였다. 또한, 트럭과 버스는 교통사고 발생 시, 사고의 규모가 크고, 2차 사고를 유발할 가능성도 크기 때문에, 이를 방지하기 위해 젖은 노면이나 빙설 노면에서의 제동 성능이 향상된 트럭용 타이어와 버스용 타이어에 대한 요구 또한 증가함에 따라, 내마모 성능이 우수하면서도 저연비 성능 및 젖은 노면에서의 제동 성능이 향상된 타이어 트레드용 고무 조성물을 완성하기에 이르렀다.

[0028] 이하에서는, 본 발명의 구성을 보다 상세히 설명한다.

[0029] **[원료 고무]**

[0030] 본 발명에 따른 상기 원료고무로는 음이온 중합으로 제조한 기능성 부타디엔 고무를 10 내지 40 중량부와 천연고무 90 내지 60 중량부로 이루어진 것을 사용할 수 있고, 바람직하게는, 실리카 친화 작용기를 구비하는 음이온 중합으로 제조한 기능성 부타디엔 고무를 25 내지 35 중량부와 천연고무 65 내지 75 중량부로 이루어진 것을 사용하는 것이 바람직하다.

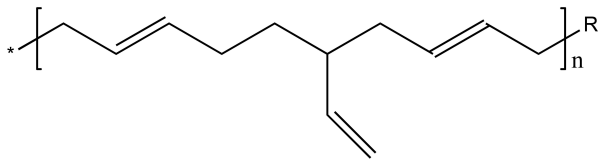
[0031] 보다 상세하게는, 상기 음이온 중합 부타디엔 고무는 실리카 친화 작용기를 가진다.

[0032] 상기 함량보다 음이온 중합 부타디엔 고무의 함량이 소량으로 첨가되는 경우에는, 실리카의 분산성이 향상되는 효과가 미미한 문제점이 있고, 상기 함량보다 과량으로 첨가되는 경우에는, 내마모 성능이 저하되는 문제가 있다.

[0033] 보다 상세하게는, 상기 음이온 중합 부타디엔 고무는 기존의 부타디엔 고무와는 상이한 중합방법으로 제조됨으로써, 기존의 부타디엔 고무의 말단에 실리카 친화 작용기가 치환된 구성을 가질 수 있으며, 상기 실리카 친화 작용기는 구체적으로, 알콕시실란계, 아민계, 카르복시계, 히드록시계, 에스테르계 작용기로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 것일 수 있다.

[0034] 상기 음이온 중합 부타디엔 고무는, 예를 들어, 다음과 같은 화학식 1의 구조를 가지는 화합물일 수 있다.

[0035] [화학식 1]



[0036]

[0037] 상기 화학식 1에서,

[0038] 상기 R은 알콕시실란계, 아민계, 카르복시계, 히드록시계, 에스테르계 작용기로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나이다.

[0039] 상기와 같은 화학식 1의 예시 화합물은, 알킬 리튬 중합개시제를 사용하여 활성화된 음이온을 통해 용액 상태에서 1,3-부타디엔을 중합체를 얻은 후, 실리카 친화 작용기와 반응시킴으로써, 제조할 수 있다.

[0040] 상기 음이온 중합 부타디엔 고무는 분자량이 500, 000g/mol~ 700,000g/mol인 것일 수 있다. 상기 n은 자연수로서, 상기 분자량을 만족하는 범위 내에서 다양하게 변형이 가능하다.

[0041] 예를 들어, 화학식 1의 R이 알콕시실란계로서, 트리에톡시실란과 같은 알콕시실란계인 실리카 친화 작용기가 말단에 치환된 부타디엔 고무 화합물일 수 있다. 다만, 이는 하나의 예시에 불과할 뿐, 이에 제한되지 않는다.

[0042] 상기 음이온 중합 부타디엔 고무는 이의 비닐함량이 10 내지 40%인 것일 수 있다. 바람직하게는, 15 내지 35%일 수 있고, 상기 함량보다 비닐 함량이 적은 경우에는, 저연비 성능이 감소될 수 있는 문제가 있고, 상기 함량보다 비닐 함량이 많은 경우에는, 고무 조성물의 유리 전이 온도가 올라감에 따라 내마모 성능이 저하될 수 있는 문제가 있다.

[0043] 본 발명에 있어서, 음이온 중합이란, 음이온 중합 개시제를 이용하여 음이온을 생성시켜 단량체와 결합하여 진행되는 중합반응을 의미하는 것으로, 특히, 유기금속화합물(Organometallic compounds)이나, 그리냐르 시약(Grignard reagent)을 이용하여 단량체 음이온을 형성하여 중합반응을 진행시킨다.

[0044] 상기와 같은 음이온 중합 방법으로 부타디엔 고무를 제조하는 경우, 부타디엔 고무의 말단에 실리카 친화 작용기가 도입되게 된다. 즉, 음이온 중합 부타디엔 고무는 실리카 친화 작용기가 부타디엔 고무의 말단에 도입된 형태를 갖는 말단 변성 부타디엔 고무를 지칭한다.

[0045] 상기 천연고무는 자연에서 얻을 수 있는 고무를 총칭하는 것으로, 원산지 등이 한정되지 않는다. 일반 천연고무 및 변성 천연고무 모두 사용할 수 있다. 시스-1,4-폴리이소프렌(cis-1,4-Polyisoprene)을 주요하게 포함하고 있으나, 반드시 이에 한정되지 않고, 트랜스-1,4-폴리이소프렌(trans-1,4-Polyisoprene)을 포함하는 천연고무 또

한 사용이 가능하다.

[0046] 상기 변성 천연고무는, 상기 일반적인 천연고무를 변성 또는 정제한 것을 의미한다. 예를 들어, 상기 변성 천연고무로는 에폭시화 천연고무(ENR), 탈단백 천연고무(DPNR), 수소화 천연고무 등을 포함할 수 있다.

[0047] **[보강성 충진제]**

[0048] 본 발명에 따른 보강성 충진제는 카본 블랙 및 실리카로 이루어진 군에서선택된 하나 이상을 포함하며, 그 함량은 상기 원료고무 100 중량부 대비 10 내지 70 중량부로 포함되는 것이 바람직하다.

[0049] 상기 보강성 충진제는 타이어에 보강성을 부여하기 위해 첨가되는 성분으로서, 이 중 카본블랙은 타이어의 마모성능 및 칩컷(Chip-cut)성능을 향상시키기 위해 첨가되나, 카본블랙과의 원료고무의 성분에 따른 친화력 차이에 의해 고무 조성물 내에 균일하게 분산되지 못하여, 카본블랙의 첨가량 대비 마모성능 및 칩컷 성능이 크게 향상되지 못하는 문제가 있었다. 이를 개선하기 위해 카본블랙을 과다하게 첨가하는 경우에는 저연비 성능이 떨어지는 문제가 있다.

[0050] 이러한 문제를 해결하기 위해, 본 발명에서는 상기 보강성 충진제를 카본블랙과 실리카를 모두 포함하는 구성과 함께, 상기 원료고무에 음이온 중합 부타디엔 고무를 포함하는 것이 바람직하다.

[0051] 상기 보강성 충진제가 카본블랙 및 실리카를 포함하는 경우에, 상기 카본블랙은 상기 원료고무 100 중량부를 기준으로 1 내지 9 중량부로 포함되고, 상기 실리카는 상기 원료고무 100 중량부를 기준으로 1 내지 69 중량부로 포함될 수 있다.

[0052] 특히, 상기 보강성 충진제가 카본블랙과 실리카를 모두 포함하는 경우에, 젖은 노면에서의 제동 성능과 저연비 성능이 향상되는 효과를 가지며, 상기 함량보다 카본블랙을 소량으로 첨가하는 경우에는, 트럭용 타이어나 버스용 타이어에 사용하기 적합한 수준의 내마모 성능을 갖지 못하는 문제가 있고, 상기 함량보다 카본블랙을 과량으로 첨가하는 경우에는, 젖은 노면에서의 제동 성능과 저연비 성능의 개선 정도가 미미한 문제가 있다.

[0053] 상기 실리카는 질소 흡착 비표면적(Nitrogen Surface Area per gram, N_2SA)이 100 내지 180 m^2/g이고, CTAB(Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide) 흡착 비표면적이 110 내지 170 m^2/g일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0054] 상기 실리카의 질소 흡착 비표면적이 100 m^2/g 미만이면 충진제인 실리카에 의한 보강 성능이 불리해질 수 있고, 180 m^2/g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다. 또한, 상기 실리카의 CTAB 흡착 비표면적이 110 m^2/g 미만이면 충진제인 실리카에 의한 보강 성능이 불리해질 수 있고, 170 m^2/g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다.

[0055] 상기 실리카는 습식법 또는 건식법으로 제조된 것을 모두 사용할 수 있으며, 시판품으로는 울트라실 VN3, 7000GR (Evonik사), Z1165MP, Z195MP (Solvay사) 등을 사용할 수 있다.

[0056] 또한, 상기 카본블랙은 질소흡착 비표면적(Nitrogen Surface Area per gram, N_2SA)이 30 내지 300 m^2/g일 수 있고, DBP(n-Dibutyl Phthalate) 흡유량이 60 내지 180 cc/100g 일 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0057] 상기 카본블랙의 질소흡착 비표면적이 300 m^2/g을 초과하면 타이어용 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있고, 30 m^2/g미만이면 충진제인 카본블랙에 의한 보강 성능이 불리해질 수 있다. 또한, 상기 카본블랙의 DBP 흡유량이 180 cc/100g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 저하될 수 있고, 60 cc/100g 미만이면 충진제인 카본블랙에 의한 보강 성능이 불리해질 수 있다.

[0058] 상기 카본블랙의 대표적인 예로는 N110, N121, N134, N220, N231, N234, N242, N293, N299, S315, N326, N330, N332, N339, N343, N347, N351, N358, N375, N539, N550, N582, N630, N642, N650, N683, N754, N762, N765, N774, N787, N907, N908, N990 또는 N991 등을 들 수 있다.

[0059] 한편, 본 발명에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물은 선택적으로, 가류제, 가류촉진제, 연화제, 노화방지제, 및 점착제 등의 배합제를 더 포함할 수 있다. 상기 각종의 첨가제는 본 발명이 속하는 분야에서 통상적으로 사

용되는 것이라면 어느 것이나 사용할 수 있으며, 이들의 함량은 통상적인 타이어 트레드용 고무 조성물에서 사용되는 배합비에 따르는 바, 특별히 한정되지 않는다.

[0060] 본 발명은 또한, 본 발명에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조된 타이어를 제공한다.

[0061] 상기 타이어는 본 발명의 목적에 부합하도록 트럭용 타이어 또는 버스용 타이어로 사용하기에 특히 적합하다. 또한, 상기 타이어는 레디얼(Radial) 타이어 또는 바이어스(Bias) 타이어일 수 있으며, 레디얼 타이어인 것이 바람직하다.

[0062] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명하나, 이는 하나의 예시에 불과할 뿐, 본 발명의 권리범위가 다음 내용에 의해 제한되지 아니한다.

[0063] **[제조예: 타이어 트레드용 고무 조성물의 제조]**

[0064] 하기 표 1과 같은 조성으로 실시예 및 비교예에 따른 고무 조성물을 제조하였다. 상기 고무 조성물은 통상의 고무 조성물의 제조방법에 의해 제조하였다.

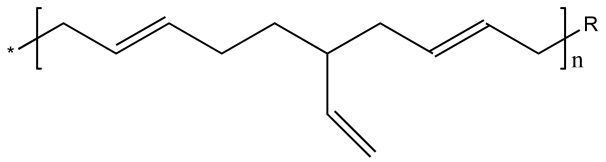
표 1

[0065]

(단위: 중량부)	비교예1	비교예2	실시예1	실시예2	실시예3	실시예4
음이온 중합 부타디엔 고무[1)]	-	-	10	20	30	30
천연고무 고무[2)]	70	70	90	80	70	70
네오디뮴 부타디엔 고무[3)]	30	30	-	-	-	-
실리카[4)]	-	50	50	50	50	50
카본블랙[5)]	53	3	3	3	3	3
실란커플링제 TESPT[6)]	-	5	5	5	5	5
연화제[7)]	-	3	3	3	3	3
산화아연[8)]	3	3	3	3	3	3
스테아린산[9)]	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
노화방지제[10)]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
가황 촉진제[11)]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
유황[12)]	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

1) 실시예 1,2,3 적용 고무의 Vinyl 함량이 10%
실시예 4 적용 고무의 Vinyl 함량 20%
하기 화학식 1의 구조를 가지며, 분자량 500,000g/mol~ 700,000g/mol인 음이온 중합으로 제조한 실리카 친화 작용기를 가지는 기능성 부타디엔 고무
2) STR20
3) Buna CB24 (아란세오)
4) Zeosil 195MP (Solvay)
5) HP130
6) Si69 (Evonik)
7) TDAE Oil
8) 산화아연 (한일화학공업)
9) 스테아린산 (LG)
10) N-1,3-dimethylbuthyl-N-phenyl-p-phenylenediamine (Lanxess)
11) N-cyclohexyl-2-benzothiazylsulfenamide (Lanxess)
12) Ground sulfur(미원상사)

[0066] [화학식 1]



[0067]

[0068] **[실험예: 고무 조성물의 물성 측정]**

[0069] 상기 실시예 및 비교예에서 제조한 고무 시편에 대하여 물성을 측정하였고, 그 결과를 하기 표 2에 나타냈다.

표 2

[0070]

물 성		비교예1	비교예2	실시예1	실시예2	실시예3	실시예4
미가류 물성	ML1+4 (100℃)	70	75	81	78	88	86
경 도 (Shore A)		64	67	69	69	70	70
인장 물성	300%모듈러스 (kgf/㎠)	120	121	119	124	139	135
	신율(%)	513	566	501	492	487	488
	인장강도 (kgf/㎠)	275	294	280	277	266	270
점탄성	0℃ G’’(E+05) (Index %)	6.8 (100)	7.7 (114)	7.9 (116)	8.2 (121)	9.5 (140)	10.3 (151)
	60℃ tanδ (Index %)	0.105 (100)	0.105 (100)	0.098 (107)	0.093 (113)	0.077 (136)	0.082 (128)
내마모 성능(Index %)		100	70	99	98	103	96

[0071] (1) 무니 점도 (ML1+4, 100℃): Mooney MV2000 (Alpha Technology) 기기를 이용하여 Large Rotor, 예열 1분, 로터 작동시간 4분, 온도 100℃에서 구하였다.

[0072] (2) 인장 물성: 경도는 Shore A 경도계를 사용하였으며, 인장 물성은 ASTM D412 시험법에 따라 인스트론(Instron)시험기를 이용하여 측정하였다.

[0073] (3) 점탄성 물성: ARES 시험기를 이용하여 10Hz, static strain 0.5% 조건으로 -100℃에서 80℃까지 temperature sweep을 하며 측정하였다. 이 때, 0℃ G''값이 높을수록 젖은 노면에서의 제동 성능이 우수하며, 60℃ tanδ값이 낮을수록 낮은 회전저항 성능을 갖게 된다.

[0074] (4) 내마모 성능: 내마모 성능을 예측하기 위해 LAT-100 마모 시험기를 사용하여 마모량을 측정한 후 비교예 1을 100으로 하여, 이를 기준으로 지수화하여 표현하였다. 내마모 성능은 그 값이 클수록 좋은 것이다.

[0075] 경도 및 300% 모듈러스는 수치가 높을수록 인장특성이 우수함을 나타낸다. 상기 실시예 3 및 4와 비교예 1 및 2의 인장강도를 비교하면, 실시예 3 및 4가 물성이 우수한 것으로 확인되었다.

[0076] 0℃에서의 G''은 높을수록 젖은 노면에서의 제동 성능이 우수함을 나타낸다. 비교예 1과 같이 충전제가 카본블랙만을 포함하는 경우 실리카를 함께 사용한 비교예 2에 비해 젖은 노면에서의 제동 성능이 떨어지는 것으로 확인되었다. 실리카 친화 작용기를 구비한 음이온 중합 부타디엔 고무를 포함한 실시예 1, 2, 3 및 4는 비교예 2보다 더 우수한 젖은 노면에서의 제동 성능을 나타낸다.

[0077] 저연비 성능의 경우, 실시예 3 과 4의 고무 시편이 모든 고무 시편 중 가장 우수하게 나타나며, 내마모 성능의 경우 실시예 1, 2 및 3에서 동등수준의 성능을 보였다.

[0078] 실시예 4의 경우, 음이온 중합 부타디엔 고무의 비닐 함량이 높은 음이온 중합 부타디엔 고무를 포함함에 따라 고무 조성물의 유리전이온도가 높아져 상대적으로 내마모 성능이 실시예 3과 대비하여 다소 낮아졌으나 저연비 성능과 젖은 노면에서의 제동 성능이 비교예와 대비하여 우수한 것으로 확인되었다.